

Università degli Studi di Salerno

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE
ED ELETTRICA E MATEMATICA APPLICATA



Algoritmi e Protocolli per la Sicurezza

PROJECT WORK

Carmine Terracciano

Matr. IE22700109

Ferdinando Paparo

Matr. IE22700107

Anno Accademico 2025/2026

Sommario

- 1 WP1: Modello 3
 - 1.1 Tipologia di elezione 3
 - 1.2 Attori Onesti del Sistema 5
 - 1.3 Threat Model 5
 - 1.4 Proprietà di Sicurezza da Preservare 5
 - 1.5 Completeness 5

Capitolo 1

WP1: Modello

Nei sistemi democratici moderni, la conduzione di elezioni che siano al contempo sicure, trasparenti e verificabili rappresenta un requisito fondamentale. Il voto elettronico si propone come una soluzione capace di incrementare l'accessibilità alle urne, abbattere i costi logistici e accelerare sensibilmente le operazioni di scrutinio. Tuttavia, la transizione verso il digitale introduce criticità significative in termini di sicurezza, affidabilità e fiducia da parte degli elettori. Le sfide principali riguardano la possibile violazione della segretezza del voto, il rischio di manipolazione o alterazione dei dati memorizzati e l'impossibilità, nei sistemi tradizionali, per il singolo elettore di verificare l'effettivo conteggio della propria preferenza. A differenza del voto fisico, in un sistema digitale la fiducia è riposta in componenti software e hardware che possono però essere soggetti a malfunzionamenti o attacchi mirati.

In questo capitolo viene definito il modello del sistema di voto elettronico proposto. Il Work Package 1 (WP1) ha lo scopo di delineare la funzionalità che si intende realizzare, individuando gli attori coinvolti e i loro obiettivi. Verrà inoltre presentato un *threat model* dettagliato, volto a identificare i potenziali avversari che potrebbero agire contro il sistema, le risorse a cui hanno accesso e i tipi di attacchi che potrebbero tentare di eseguire. Questo processo è fondamentale per comprendere le minacce a cui il protocollo può essere esposto e per guidare la progettazione delle contromisure necessarie a garantire la sicurezza del sistema. Infine, verranno formalizzate le proprietà di resilienza che il protocollo deve preservare in presenza di attacchi, stabilendo i criteri di valutazione per la progettazione e l'analisi dei successivi Work Package.

La definizione accurata del modello costituisce la base necessaria per lo sviluppo di un sistema di voto elettronico che sia non solo funzionale, ma anche sicuro e affidabile, in grado di resistere a una vasta gamma di minacce e di garantire la fiducia degli elettori e degli osservatori.

1.1 Tipologia di elezione

Per questo sistema si è stabilito di operare su un modello di elezione a lista chiusa caratterizzato da un numero N generico di opzioni di voto. In tale configurazione, l'elettore esprime la propria preferenza selezionando una singola opzione all'interno di un insieme prefissato, senza la possibilità di indicare preferenze nominali aggiuntive o di ordinare i candidati secondo un

sistema di voto preferenziale. Questo tipo di elezione è comunemente utilizzato in contesti in cui si desidera semplificare il processo di voto e di conteggio, riducendo al minimo le possibilità di errore da parte degli elettori e facilitando la gestione del sistema. La scelta di un modello a lista chiusa consente inoltre di focalizzarsi su aspetti specifici della sicurezza e dell'integrità del voto, senza dover affrontare le complessità aggiuntive introdotte da sistemi di voto più articolati. Inoltre, il sistema può essere ricondotto anche al caso particolare di referendum binario, nel quale l'insieme delle opzioni di voto è costituito unicamente da due alternative possibili, ad esempio "Sì" e "No". Tale generalizzazione permette di mantenere il modello sufficientemente astratto da poter essere applicato a differenti scenari elettorali.

1.2 Attori Onesti del Sistema

1.3 Threat Model

1.4 Proprietà di Sicurezza da Preservare

1.5 Completeness